

Roteiro - IA no dia a dia de um desenvolvedor (15 minutos)

1. Abertura e pergunta: IA vai substituir profissionais?(1 minuto)

Resposta:

- Provavelmente não da forma como normalmente imaginamos.

O mais provável é que:

- profissionais que utilizam IA sejam mais produtivos;
- profissionais que aprendam a trabalhar com IA tenham vantagem competitiva;
- tarefas repetitivas sejam cada vez mais automatizadas.

2. Explicar IA como assistente e acelerador de produtividade.(1 minuto)

Quando falamos de Inteligência Artificial, muitas pessoas imaginam algo capaz de substituir completamente o trabalho humano.

Na prática, o que vemos hoje é algo diferente.

A IA funciona muito mais como um assistente e um acelerador de produtividade.

Um assistente porque ela ajuda:

- a responder dúvidas
- sugerir soluções
- revisar trabalhos
- encontrar informações.

E um acelerador porque tarefas que antes levavam horas podem ser realizadas em minutos.

No desenvolvimento de software, por exemplo, ela pode criar uma estrutura inicial de projeto, gerar testes, documentar código ou sugerir melhorias.

Mas quem continua entendendo o problema, tomando decisões e validando o resultado é o profissional.

3. Exemplo Docker Compose: do básico às boas práticas.(2 minutos)

Como não temos muito tempo, vamos partir para alguns exemplos:

- abre o ChatGpt(que já deve estar aberto por sinal)
- adiciona o prompt.
- gera o docker-compose

- **exibe e explica o que aconteceu.**

>>>>>>>> PROMPT EXEMPLE 1: >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Início de desenvolvimento de um serviço de autenticação que utiliza linguagem java, postgresql e keycloak, preciso de um docker-compose para iniciar o desenvolvimento.

Melhore a solução considerando:

>>>>>>>> PROMPT EXEMPLEO 1.1: >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Agora o projeto evoluiu e se faz necessária a criação de um docker-compose mais adequado para direcionamento do projeto ir para produção levando em consideração os seguintes pontos:

- PostgreSQL 17
- Volumes persistentes
- Banco authdb
- Rede dedicada
- Healthchecks
- Variáveis em .env
- Restart automático
- Importação de realm

O que falar

"Aqui existe uma lição importante.

O valor não está apenas na IA.

O valor está na combinação:

- Conhecimento humano + IA.

Quanto melhor o contexto fornecido, melhor será o resultado."

4. CRUD completo: entidade, endpoints, testes unitários e integração.(3 minutos)

Agora vamos imaginar uma tarefa extremamente comum:

Precisamos criar uma funcionalidade para manter os dados de clientes, adicionar, alterar e até remover.

Usar a frase:

"Tradicionalmente isso exigiria várias classes, endpoints, testes e documentação."

>>>>>>>> PROMPT EXEMPLE 2: >>>>>>>>>>>>>>>>

Crie uma API REST para manutenção de clientes.

Gere:

- Entidade
- Repository
- Service
- Controller
- DTOs
- Tratamento de exceções

Falar: "Em segundos a IA produz toda a estrutura inicial."

5. Revisão de código e sugestões de melhoria.(2 minutos)

"Software não é apenas código. Software precisa de qualidade."

===== PROMPT EXEMPLE 2.1: =====

Gere testes unitários
para esta API utilizando:

- JUnit 5
- Mockito

Consider:

- sucesso
- cliente inexistente
- e-mail inválido

"A IA agora não está criando funcionalidade. Está ajudando a garantir qualidade."

6. Migração Java para .NET e Python.(2 minutos)

"A IA não elimina a necessidade de conhecimento técnico. Ela reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas para que possamos dedicar mais tempo à análise, qualidade e tomada de decisão."

O que falar

"Uma das características mais interessantes da IA é que ela não conhece apenas sintaxe.

Ela conhece conceitos de desenvolvimento.

Quando pedimos uma conversão entre linguagens, ela não traduz apenas palavras.

Ela tenta preservar arquitetura, responsabilidades e regras de negócio."

Um cenário adverso surge:

"Imagine que acabamos de criar nossa API de clientes em Java."

"Agora surge uma necessidade."

"Outra equipa da empresa trabalha com .NET."

>>>>>>>> PROMPT EXEMPLE 3: >>>>>>>>>>>>>>>

Converta esta API Spring Boot para .NET.

Mantenha:

- arquitetura em camadas
- DTOs
- validações
- endpoints REST
- tratamento de exceções

"A IA consegue gerar uma estrutura muito próxima do que um desenvolvedor .NET criaria manualmente."

"Ela não apenas converte a linguagem."

"Ela converte a solução."

"Percebam que a arquitetura continua a existir.

Agora imagine outro cenário:

"Uma equipa de ciência de dados ou automação prefere Python."

>>>>>>>> PROMPT EXEMPLEO 3.1: >>>>>>>>>>>>

Converta esta API para Python utilizando FastAPI.

Mantenha:

- separação de responsabilidades

- validações
- endpoints REST
- documentação automática

O Resultado:

"A IA produz uma estrutura completamente diferente na implementação, mas semelhante na organização."

7. Discussão arquitetural e apoio à tomada de decisão.(2 minutos)

O que mudou?

Java
Classes
Spring
Annotations
↓
.NET
Controllers
Dependency Injection
Attributes
↓
Python
FastAPI
Pydantic
Routers

Antigamente, migrar entre tecnologias exigia semanas de pesquisa, hoje a IA ajuda a acelerar esse processo, ela não substitui o aprendizado mas reduz muito a curva inicial.

8. Aplicações em outras profissões.(2 minutos)

Mas no nosso caso desta apresentação, não há somente desenvolvedores aqui, então segue alguns exemplos para aplicação a outras profissões

- Advogados
 - resumir processos;

- analisar documentos;
 - gerar rascunhos.
- Médicos
 - apoio à análise de exames;
 - organização de informações.
- Professores
 - criação de material didático;
 - exercícios;
 - planos de aula.
- Gestores
 - elaboração de relatórios;
 - análise de indicadores;
 - planeamento.
- Desenvolvedores
 - geração de código;
 - testes;
 - documentação;
 - revisão técnica.

Mensagem final

A IA não substitui o especialista.

Ela amplia a capacidade do especialista, tecnicamente e na produtividade.